MUSICA

听歌猜曲桌面软件

图文使用说明书与交付指南

v0.2.0 / 2026 年 10 月 17 日

电脑只显示编号
参与者听歌猜答案
→
主持人用手机查表
不在共享屏幕找答案
→
点击揭晓
歌名与歌手大字展示



图 1: 揭晓后的显示层级：歌曲名最大，歌手次之，编号作为辅助信息。

主持人最省事的方式：拿到发行包后解压，双击程序。Windows 发行 EXE 已包含 Python 和播放依赖，无需安装开发环境。Mac 独立项目已准备好构建及首次配置流程，原生应用包仍需在 Mac 上生成并验证。

本说明书配图来自隔离的演示曲库。示例音频为静音 MP3，不包含用户歌曲。

1 先选对交付包

	Windows 主持人	Mac 主持人
推荐使用	解压 Windows 便携包，双击 Musica.exe	原生 Musica.app，复制到“应用程序”后打开
是否安装 Python	不需要	打包后的.app 不需要
是否联网	本地播放不需要	.app 本地播放不需要；源码首次配置需要
当前交付状态	已在本机打包与启动验证	独立源码、配置脚本及构建流程已提供；尚无 Mac 实机产物

Windows：三步直接开始

1. 将 Windows ZIP **完整解压**到桌面、文档等可写目录。不要在压缩包预览窗口里直接运行。
2. 双击 `Musica.exe`。首次启动会释放内置运行环境，可能稍慢；无需管理员权限。
3. 打开“曲库管理 / 导出答案”，导入自己的 MP3。发行包不携带音乐。

程序和数据放在哪里

```
Musica-Windows-x64-v0.2.0/
        Musica.exe
    Musica-使用说明书.pdf
  data/   library.db + audio/
     config/   app.json
```

`data` 和 `config` 在运行时生成。若从本源码项目里的启动器或 `releases` 目录启动，则复用项目根目录的既有曲库；把发行目录独立交给他人后，数据保存在其 EXE 旁。

升级原则：先退出软件，保留 `data`，替换程序与说明文件。不要把自己的曲库混进空白发行包，也不要通过覆盖空数据库来升级。

适用范围

Windows 目标为 Windows 10/11 的 x64 电脑，本机 Windows 11 已执行验证。其他电脑的声卡、杀毒策略与系统版本仍应在活动前试听一次。无需另装播放器或解码包。

2 从 MP3 文件名建立曲库

推荐命名： `歌手-歌曲名.mp3`，也可写成 `歌手 - 歌曲名.mp3`。软件会去掉两侧多余空白，并兼容常见全角及长短横线。

文件名	提取歌手	提取歌曲名
示例歌手-夏日序曲.mp3	示例歌手	夏日序曲
示例乐队 - 城市夜航.mp3	示例乐队	城市夜航
未规范命名.mp3	留空，需补全	未规范命名



图 2: 导入预览直接读取文件名；缺失字段会标为“需补全歌手/歌名”。

1. 点击“批量导入 MP3”多选文件；“导入文件夹”会包含子文件夹。
2. 检查歌手和歌曲名。选中一行后可在下方修改，切换行会自动保存。
3. 同一首歌的不同录音版本，填写“版本备注”，例如现场版。
4. 点击“确认导入”。软件检查真实 MP3 内容，分配永久编号，再复制到托管曲库。

文件名不等于音频格式。把其他文件后缀改为.mp3 不会变成有效 MP3；无法读取的文件会保留错误状态。原音频不改动，曲库副本以编号命名并删除 ID3 标签。

分隔符歧义：若歌手名本身含短横线，如 `AC-DC`，使用明确的带空格分隔写法 `AC-DC - 歌名.mp3`。歌曲名里的后续横线会保留。完全相同的文件再次导入会跳过。

3 共享屏幕怎样防止泄题



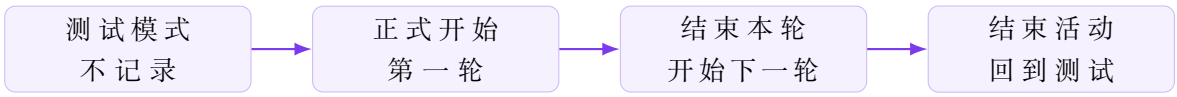
图 3: 未揭晓时只显示歌曲编号、轮次与中性提示；不显示歌名和歌手。

区域或操作	用法
歌曲编号	曲库永久身份，例如 000001；主持人在手机答案表里查同一编号。
播放 / 暂停	首次播放成功后，正式模式才把该题记为已用。
重新播放	再听当前题，不会增加出题计数。
揭晓答案	在电脑上大字展示歌名与歌手；请确认参与者已经作答。
随机下一题	切换并隐藏上一题答案；尚未播放的候选不计题。
上一题（回看）	回看本轮已经播放的题目；不会成为新的重复出题。

正式开始前做好准备。曲库管理和导出界面包含答案；正式模式会禁用管理入口。主持人应提前导入、检查、导出，活动过程中用手机查表。

程序不会发布系统媒体歌名或封面。以上防护针对正常共享屏幕操作；直接打开本地数据库或答案表仍能看到答案。按 F11 全屏，Esc 退出全屏。

4 测试、轮次与一场活动



一场活动可以有多轮。同一场活动的所有轮次共享已用记录；第一轮出过的歌不会再被第二轮抽到。同歌手同歌名的不同版本属于同组，本场只抽其中一个。



图 4: “结束本轮”保留本场已用记录；下一步点击“开始下一轮”。

- **测试模式：** 任意试听、切题或揭晓都不记入正式出题记录。
- **结束本轮：** 仅结束当前轮，已用记录继续有效。
- **结束活动：** 保存历史、回到测试；新开一场活动后可再次使用整库歌曲。
- **中途退出：** 不会自动结束活动；重启后点击“恢复未完成活动”，答案仍隐藏。

只播放一小段后跳过也算使用过；文件未播放或播放启动失败不算使用。出声与数据库保存间存在极短窗口，突然断电时应由主持人检查最后一题。无剩余候选时软件会提示，不会自动循环旧题。

5 手机答案表与备份迁移

主持人手机查表

1. 在曲库管理点击“导出手机答案表”，保存为 HTML。
2. 将这个文件通过常用文件传输方式发送到手机，再用能运行本地 HTML 的浏览器打开。
3. 输入电脑显示的编号查歌；也可按歌手或歌名搜索。HTML 无外部资源，正常打开后离线可用。

部分聊天软件只预览 HTML 或禁用其中脚本，此时先保存文件，再用浏览器打开；若仍无法搜索，可直接查看表格或另导出 CSV。CSV 为 UTF-8 带 BOM，Excel 可能把编号显示为整数；网页表保留六位编号。

编号	歌手	歌曲名	版本
000001	示例歌手	夏日序曲	演示条目

导出的答案表是一份**快照**。新增歌曲或修改答案后重新导出；不会自动更新手机里的旧文件。

备份与跨电脑迁移

1. 先关闭两台电脑上的软件，避免在写入中复制数据库。
2. 整体复制 `data` 文件夹，包含 `library.db` 与 `audio`，不要只复制其中之一。
3. 放到目标平台对应数据位置。编号、答案、歌曲副本和活动历史一起迁移。

平台	数据位置
Windows 便携版	EXE 同级 `data`；本源码项目启动时为项目根目录 `data`。
macOS	`~/Library/Application Support/MusicaMac/data`。Finder 的“前往文件夹”可粘贴此路径。

6 Mac：直接使用与首次配置

推荐：拿到原生应用包后使用

1. 选择与电脑匹配的 Apple Silicon（arm64）或 Intel（x86_64）发行包。
2. 解压出 `Musica.app`，复制到“应用程序”，然后双击。运行依赖包含在应用包里。
3. 曲库写入当前用户的 Application Support，不写入应用包，也不要求系统目录权限。

当前状态：本次工作环境是 Windows。Mac 原生.app 尚未构建或实机测试；不能把 Windows EXE 改名后交给 Mac 使用。Mac 项目里的构建脚本和 CI 是待执行的生成路径。

尚无.app 时：源码的一次性便捷配置

将 `MusicaMac-Source-v0.2.0.zip` 在 Mac 上解压，双击“首次配置并启动.command”。第一次需要网络：脚本从官方来源安装项目私有 uv、Python 3.12 及依赖；不要求预先安装 Python、Homebrew、Xcode 或 sudo。依赖安装成功后可离线再次运行。

源码目录应放在可写位置，配置期间不要移动它。若直接复制源码导致 command 没有执行权限，可在终端运行 `bash ./首次配置并启动.command`。

给其他主持人生成真正免环境的应用

在 Mac 上双击“生成 Mac 应用.command”。脚本配置环境、测试、打包并进行启动检查，然后生成原生 ZIP。Apple Silicon 与 Intel 需分别在对应架构上构建；不能仅改文件名互换。

生成的开发包仅做临时签名，尚未用 Developer ID 签名、公证。若被系统拦截，确认来源后按 Apple 官方说明在“系统设置 → 隐私与安全性 → 仍要打开”处理单个应用；不要关闭系统整体安全保护。面向广泛分发时应完成正式签名与公证。

7 项目结构、维护与验收边界

位置	职责
src/core	歌曲身份、文件名解析、候选选择规则。
src/adapters	SQLite、音频、MP3 导入、HTML/CSV 导出。
src/pipelines	正式活动、轮次、使用记录与恢复。
src/apps	主持人与参与者共享的桌面界面。
tests	临时曲库、静音音频与界面回归检查。
scripts	平台打包、说明书配图等维护入口。
releases	可交给主持人的发行包，不带私人歌曲。
archive	Windows 历史构建产物，不作为运行入口。
docs/manual	本说明书 TeX、PDF、独立截图及图件来源。

Windows 维护

构建机使用 requirements-build.txt，运行 scripts/build_windows.ps1。普通主持人只需发行包。正式数据保留在 data，不要随源代码清理。

Mac 维护

独立项目 MusicaMac 不依赖 Windows 项目目录。手动构建命令为 bash ./生成 Mac 应用.command。已提供 GitHub Actions 手动触发流程，分别在 Mac arm64 与 Intel runner 上执行；本次没有上传仓库或触发远端构建。

验证口径

Windows 通用逻辑、真实 MP3 导入、UI 防泄题、持久化恢复和便携路径在本机检查；Mac 通用逻辑在 Windows 上执行回归，原生锁、字体、声卡、首次下载与.app 签名启动仍待 Mac 实机验证。图示是实际 Windows 界面，不冒充 Mac 截图。

官方依据

- PyInstaller：打包包含解释器；目标平台需在对应系统构建。
- uv：项目私有安装及不修改 shell 配置的安装选项。
- GitHub：macOS 原生 arm64 与 Intel runner。
- Apple：首次打开未公证应用的系统处理方式。